股票市场短期不稳定性的动态结构与宏观增量检验
——基于 HAR 与 HARX 模型的实证研究

摘要

股票市场波动幅度的阶段性扩张与收敛直接影响风险管理、资产配置以及政策评估。相较于未来收益率方向预测，短期不稳定性更容易呈现出连续且可识别的时间结构，也更适合在回归框架下讨论历史状态延续与宏观环境扰动的相对作用。本文以沪深 300 指数为研究对象，选取 2015 年 9 月 28 日至 2025 年 12 月 24 日的有效样本，围绕”短期不稳定性的多尺度持续性”与”宏观变量的增量解释作用”构建统一的经验分析框架。研究将未来五个交易日平均绝对收益定义为主因变量，用以刻画未来一周平均波动幅度；同时构造未来二十日实现波动率对数形式作为辅助稳健性目标。在模型设定上，先利用过去 5 日、20 日和 60 日平均绝对收益建立 HAR 基准模型，再引入经济政策不确定性、汇率月度变化、工业品价格同比增速与货币增速边际变化构建 HARX 扩展模型，并采用 Newey–West HAC 稳健标准误进行统计推断。

实证结果表明，股票市场短期不稳定性具有显著且稳定的多时间尺度持续性。未来一周平均波动幅度主要由过去 5 日和过去 20 日历史状态驱动，其中短期状态的解释作用最强，中期状态提供稳定补充，60 日尺度边际作用较弱。HAR 基准模型在训练集上的拟合优度较高，样本外表现同样稳定，说明短期不稳定性具有较强的可识别动态结构。相较之下，宏观变量进入 HARX 模型后，样本内拟合仅有极小幅提升，联合增量检验未达到显著水平，样本外表现也未优于 HAR 基准模型。单变量逐个进入的扩展结果进一步表明，工业品价格同比和货币增速边际变化较其他变量更接近边际显著，但整体作用仍应谨慎表述。非重叠窗口稳健性检验显示，核心 HAR 系数方向与显著性基本保持稳定，说明主模型并不依赖于滚动平滑构造。分样本检验则表明，过去 5 日与过去 20 日历史状态的作用具有较强稳定性，宏观变量的边际影响随阶段变化而波动。

本文的经验结果支持将第一阶段正式表述为基于 HAR 回归的股票市场短期不稳定性基准模型。与直接预测收益率方向相比，该框架在统计上更稳，在金融学上也更容易解释。研究同时表明，在当前样本、变量口径与时间尺度设定下，短期不稳定性的主要驱动来自市场内部状态的延续，宏观环境更多体现为背景性扰动而非核心预测来源。

关键词：股票市场短期不稳定性；HAR 模型；HARX 回归；宏观变量；沪深 300

目录

1 绪论 **5**
1.1 引言 5
1.2 文献综述 5
1.2.1 波动率动态与异方差建模研究 5
1.2.2 宏观变量与金融市场状态研究 6
1.2.3 市场状态持续性与行为金融视角 6
1.2.4 文献评述与本文定位 6
1.3 研究方法 7

2 数据获取与分析 **8**
2.1 数据来源与样本说明 8
2.2 数据整理与预处理过程 8
2.3 变量分类与核心指标 8
2.4 描述统计分析 9
2.5 相关性与初步关系检验 9
2.6 样本特征总结与对后续模型的支撑 10

3 实验设计与模型建立 **11**
3.1 研究设计概括 11
3.2 指标构造与变量定义 11
3.3 基准模型与扩展模型 12
3.4 研究假设 12
3.5 估计方法与诊断框架 13

4 模型求解 **13**
4.1 求解流程说明 13
4.2 主目标 `future_absret_5` 的 HAR 基准结果 13
4.3 HARX 扩展结果与 HARX-lite 比较 14
4.4 增量检验与共线性诊断 14

5 研究结果展示 **15**
5.1 主目标模型比较 15
5.2 增量检验结果 16
5.3 非重叠窗口稳健性检验 16
5.4 宏观变量逐个进入结果 17
5.5 分样本稳定性 17

6 结论 **18**

1 绪论

1.1 引言

股票市场价格在运行过程中持续吸收宏观信息、风险预期与交易行为的共同影响，价格波动幅度的变化往往比收益率方向本身更早体现市场状态的调整。传统经验研究多以未来收益率为主要研究对象，但日频收益序列本身噪声较大，短时冲击、情绪波动与交易拥挤会显著压缩方向预测的稳定性。在这样的背景下，若仍将研究重心放在未来涨跌方向，很容易出现样本内关系较多而样本外表现较弱的情形。与之相比，市场不稳定性的持续性更容易表现出可识别的时间结构，进而更适合放入回归框架中进行解释与检验。

本文关注的核心问题有两个层面。其一，股票市场短期不稳定性是否具有显著的多时间尺度持续性。其二，在控制这种持续性之后，宏观经济变量是否仍然能够对未来一周平均波动幅度提供增量解释。围绕这两个问题，文章将研究对象从未来收益率方向转向未来五个交易日平均绝对收益，以此构造短期不稳定性指标，再在此基础上建立 HAR 基准模型与 HARX 扩展模型。这样处理的意义不在于回避收益率预测，而在于将经验研究重新落到更有金融含义、也更能形成稳定回归结果的对象上。

从金融学角度看，市场不稳定性并非完全随机。大波动之后往往仍伴随较大波动，小波动阶段也常常持续一段时间，波动集聚与状态延续是金融市场最常见的经验事实之一。不同类型投资者对风险的感知与调整速度并不相同，短线交易者更关注近端价格波动，中期配置者则更重视过去一段时间的状态累积，这一差异使得市场不稳定性在时间尺度上呈现出层次化结构。HAR 模型以日、周、月三个尺度同时进入回归方程，能够较好地刻画这种由异质参与者行为共同形成的状态持续性。若在此基础上进一步加入宏观变量并考察其边际作用，就可以构成一条相对完整的经验分析链条。

基于上述考虑，本文将正式研究主线界定为”股票市场短期不稳定性的多尺度持续性及其宏观增量检验”。研究以沪深 300 指数为样本对象，采用日频收益与月度宏观变量构建统一的数据框架，并通过 HAC 稳健推断、非重叠窗口稳健性检验、单变量宏观扩展以及分样本稳定性比较，尽量提高结论的解释力度与可靠性。与原有以条件预期收益率和偏离识别为核心的框架相比，新的研究设计在方法上更集中，在结果表达上也更清楚，能够更好地服务于正式论文写作。

1.2 文献综述

1.2.1 波动率动态与异方差建模研究

围绕金融市场波动动态的研究，经典起点通常追溯到 ARCH 与 GARCH 框架。Engle 提出的 ARCH 模型揭示了方差的条件异质性，随后 Bollerslev 对其进行推广，使波动率建模成为现代金融计量研究的重要分支[1, 2]。此后，随着高频数据与实现波动率概念

的发展，研究重点逐步从条件方差转向可观测波动状态的测度与预测。Andersen 等人说明，实现波动率能够更直接地反映市场风险状态，也更适合经验分析中的回归刻画[3]。Corsi 提出的 HAR-RV 模型则进一步表明，波动率在不同时间尺度上具有明显的长期记忆近似特征，而通过日、周、月三个尺度构成的异质自回归结构，可以在保持形式简洁的同时呈现较强的解释力[4]。

现有文献的共同发现是，波动率或波动幅度并非简单服从单一滞后驱动，而是具有多时间尺度共存的持续性结构。就本文而言，这一研究传统为使用 HAR 刻画未来一周平均波动幅度提供了直接方法论基础。与常规收益率预测相比，波动状态的多尺度持续性往往更稳定，因此适合作为经验研究的核心对象。

1.2.2 宏观变量与金融市场状态研究

宏观变量能否解释金融市场状态，是资产定价与宏观金融研究中的长期议题。经典文献指出，经济基本面、商业周期与政策环境会影响风险溢价和预期收益，进而改变市场的价格波动与风险状态。后续研究进一步表明，经济政策不确定性、汇率波动与价格信号等变量，不仅影响长期预期，也会通过风险偏好与信息传导渠道改变短期市场波动。Baker、Bloom 与 Davis 构建的经济政策不确定性指数，为量化政策环境与市场状态关系提供了统一工具[6]；Pastor 与 Veronesi 则进一步讨论了政府政策不确定性如何通过预期与风险渠道影响资产价格和波动[7]。

在中国市场语境下，宏观变量与股票市场之间的关系具有更强的制度背景和阶段特征。工业品价格、货币条件以及汇率波动往往会在特定时期通过盈利预期、流动性环境和外部冲击等渠道影响市场表现。问题在于，这类变量对日频市场状态的作用常常较弱，若直接将其视为主要预测来源，结果往往不稳定。基于此，本文不把宏观变量设定为主导性预测因子，而是将其放在 HAR 基准之上，作为增量解释项检验其边际作用。

1.2.3 市场状态持续性与行为金融视角

从行为金融的角度看，波动状态的持续性还与投资者风险感知、交易拥挤和信息扩散速度相关。风险厌恶上升时，投资者更可能共同提高风险补偿要求并收缩头寸，这种反应不会在单个交易日内迅速消失，而会在数日甚至数周内持续体现[8, 9]。资金流向、杠杆头寸和流动性摩擦同样会放大短期不稳定性[10]，不过这些变量更多属于市场内部状态的一部分。本文虽然没有在正式模型中加入高维市场状态变量，但 HAR 历史状态本身已经部分吸收了这些行为与交易效应的综合结果，因此可以被理解为不稳定性状态的内生演化结构。

1.2.4 文献评述与本文定位

现有研究已经充分说明两点，一是市场波动具有显著的时间依赖结构，二是宏观环境会在一定条件下对波动状态产生影响。问题在于，许多研究要么集中于高频波动率建

模，缺少宏观变量视角；要么将宏观变量直接用于收益率预测，忽视了波动状态本身可能更适合作为分析对象。本文的工作即是在这两条研究线索之间建立联系。文章不再直接讨论未来收益率方向预测，而是以未来五个交易日平均绝对收益为主指标，以 HAR 模型刻画不稳定性的多尺度持续性，再在此基础上用 HARX 模型检验宏观变量的增量作用。这样的处理使得研究对象、研究问题与实证结果之间能够形成更清晰的一致性。

1.3 研究方法

本文的方法设计围绕”基准动态结构识别”与”宏观增量解释检验”两层展开。第一层使用 HAR 回归，以未来五个交易日平均绝对收益为主因变量，考察过去 5 日、20 日和 60 日平均绝对收益对其的影响，从而识别短期不稳定性的多时间尺度持续性。第二层在 HAR 基准之上引入四个低维宏观摘要变量，构造 HARX 模型，用以考察宏观环境是否能够提供额外解释。

在估计方法上，正文主模型统一采用 OLS，并使用 Newey–West HAC 稳健标准误进行统计推断。之所以采取这一方式，在于主因变量与历史状态变量都由滚动窗口构造，残差中可能存在序列相关与异方差。对于主目标 `future_absret_5`，HAC 的 `maxlags` 设为 4；对于辅助目标 `future_logrv_20`，设为 19。除常规的系数、p 值、置信区间和调整后 R^2 外，本文还报告 AIC、BIC、Durbin–Watson、Ljung–Box 检验、ARCH–LM 检验以及条件数等诊断指标，以保证结果解释不过度依赖单一拟合指标。

宏观变量的进入方式刻意保持低维。前期高维摘要和多层滞后特征曾导致明显的数值不稳定和共线性问题，因此正式模型只保留 `epu_log_m1`、`fx_ret1_m1`、`ppi_yoy_m1` 和 `m2_delta1_m1` 四个经济含义较明确、口径简洁的月度变量，并统一采用”上一个完整月可得信息”原则与日频样本对齐。除此之外，文章进一步通过非重叠窗口样本、HARX-lite 精简模型、宏观变量逐个进入的扩展表以及分样本稳定性检验，对主结论进行补充验证。

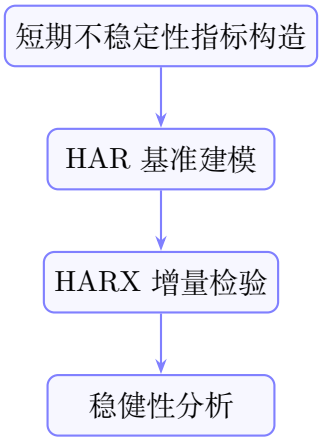

图 1: 研究总体技术路线图

2 数据获取与分析

2.1 数据来源与样本说明

本文使用的数据来自项目仓库中的 `real_data_complete.csv`。样本期覆盖 2015 年 9 月 28 日至 2025 年 12 月 24 日，经滚动窗口构造和缺失值处理后，主样本保留 2489 个有效观测，其中训练样本 1493 个，测试样本 996 个。训练集与测试集完全按时间顺序划分，未进行随机打乱。这样的处理既符合时间序列回归的基本规范，也为样本外评估提供了可比较的基础。

本研究以沪深 300 指数为研究对象，主要考虑其覆盖面广、流动性好、与中国市场整体运行状态的联动较强。由于研究目标已经从收益率方向转为短期不稳定性，因此数据体系不再依赖大量市场微观字段，而是集中于能够支持波动状态建模的指数价格与月度宏观变量。指数收盘价用于构造日对数收益率，月度宏观变量则用来刻画政策环境、汇率变化、价格信号和货币边际变化。

2.2 数据整理与预处理过程

数据预处理遵循统一、简洁和避免前视偏误三项原则。首先，以交易日为基准索引计算日对数收益率 $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$。随后，利用未来 5 日与未来 20 日滚动窗口构造主因变量和辅助因变量。历史状态变量则分别以过去 5 日、20 日和 60 日平均绝对收益，或其对数实现波动率形式表示。所有由滚动窗口产生的缺失值在样本构造阶段统一剔除。

月度宏观变量对齐采用”上一个完整月可得信息”原则。任一交易日上可使用的宏观变量值，均来自上一个完整月已经可观测的数值。这一规则保证了宏观变量不会提前吸收未来信息。经济政策不确定性指数与汇率变量先取对数或对数差分，再形成月度摘要；PPI 同比增速和 M2 增速月度变化则直接使用对齐后的月度值。

在模型估计层面，训练集和测试集的划分先于任何参数学习过程。标准化只在训练集上拟合，测试集严格沿用训练集参数进行映射。由于正式模型使用的宏观变量维度已明显降低，数据整理阶段不再实施复杂的高维特征筛选，而是把重心放在变量口径的稳定性与回归推断的一致性上。

2.3 变量分类与核心指标

本文变量可分为三类。第一类是收益与不稳定性变量，包括日对数收益率 r_t、未来五日平均绝对收益 `future_absret_5`、未来二十日实现波动率对数 `future_logrv_20`，以及对应的历史状态变量 `past_absret_5`、`past_absret_20`、`past_absret_60` 与 `past_logrv_5`、`past_logrv_20`、`past_logrv_60`。第二类是宏观解释变量，包括 `epu_log_m1`、`fx_ret1_m1`、`ppi_yoy_m1`、`m2_delta1_m1`。第三类是辅助评估指标，包括样本内 R^2、调整后 R^2、样

本外 R^2_{OS}、RMSE、MAE 与若干残差诊断统计量。

在经济含义上，future_absret_5 刻画的是未来一周平均波动幅度，是本文正式研究中的主因变量；future_logrv_20 反映的是更平滑的中期波动状态，用于稳健性对照。历史状态变量的设置遵循 HAR 模型的异质时间尺度思想，分别对应短期、中期和较长期历史不稳定性。宏观解释变量则覆盖政策环境、汇率变化、工业品价格和货币条件四个维度，代表外部背景变量对短期不稳定性的可能影响。

2.4 描述统计分析

主因变量 future_absret_5 的均值为 0.008443，标准差为 0.005026，最小值为 0.000761，最大值达到 0.059450，偏度为 2.7193，峰度为 14.3409，显示出显著的右偏和厚尾特征。也就是说，多数时期的短期不稳定性处于较低水平，但在少数阶段会迅速升高并形成较长右尾。辅助因变量 future_logrv_20 的均值为-9.1866，标准差为 0.8335，分布明显更平滑，偏度和峰度都较低，适合作为中期状态变量的稳健性对照。

历史状态变量呈现出随窗口拉长而波动收敛的特征。past_absret_5 与主因变量的均值接近，但标准差较大；past_absret_20 和 past_absret_60 的标准差依次下降，说明较长窗口下的平均波动状态更平滑。宏观变量中，epu_log_m1 呈现阶段性台阶变化，fx_ret1_m1 的均值接近零但波动集中，ppi_yoy_m1 在样本期内经历了完整的景气循环，m2_delta1_m1 则围绕零值上下波动。

表 1: 主要变量描述统计（收益与不稳定性变量）

变量	均值	标准差	最小值	最大值	偏度	峰度
r_t	0.0001	0.0121	-0.0821	0.0814	-0.474	5.924
future_absret_5	0.0084	0.0050	0.0008	0.0594	2.719	14.341
future_logrv_20	-9.1870	0.8340	-11.8900	-6.7010	0.305	0.096
past_absret_5	0.0084	0.0050	0.0008	0.0594	2.718	14.339
past_absret_20	0.0085	0.0037	0.0021	0.0266	1.526	3.251
past_absret_60	0.0086	0.0032	0.0035	0.0253	1.241	2.357
past_logrv_5	-9.4110	1.0530	-14.1420	-5.5770	0.057	0.644
past_logrv_20	-9.1860	0.8340	-11.8900	-6.7010	0.305	0.093
past_logrv_60	-9.0500	0.7570	-10.7060	-6.7590	0.275	-0.297

2.5 相关性与初步关系检验

相关性分析进一步说明，主因变量的主要信息首先来自历史状态变量本身。future_absret_5 与 past_absret_5 的相关系数为 0.897，与 past_absret_20 的相关系数为 0.643，与 past_absret_60 的相关系数为 0.444。这个结果非常直观地表明，未来一周平均波动幅度与过去 5 日和 20 日历史状态的联系最紧密，而 60 日尺度虽然仍有相关性，但强度已经明显下降。

表 2: 宏观变量描述统计

变量	均值	标准差	最小值	最大值	偏度	峰度
epu_log_m1	6.300	0.460	4.652	6.878	-1.269	1.225
fx_ret1_m1	0.0014	0.0121	-0.0273	0.0436	0.591	0.980
ppi_yoy_m1	0.8340	4.6190	-5.9000	13.5000	0.689	-0.485
m2_delta1_m1	-0.0410	0.4940	-1.6000	1.3000	-0.093	0.619

与主因变量相比,宏观变量与 future_absret_5 的线性相关性整体较弱。epu_log_m1、fx_ret1_m1、ppi_yoy_m1 与 future_absret_5 的相关系数绝对值都不高，这预示了宏观变量在正式回归中更可能表现为边际修正项，而不会成为主导性解释来源。辅助因变量 future_logrv_20 与其对应的 past_logrv_5、past_logrv_20、past_logrv_60 相关性极高，说明中期波动状态本身具有更强的持续性，这也解释了为何该因变量在样本外评估中表现得极好。

表 3: future_absret_5 与 HAR 状态变量相关系数矩阵

变量	future_absret_5	past_absret_5	past_absret_20	past_absret_60
future_absret_5	1.000	0.897	0.643	0.444
past_absret_5	0.897	1.000	0.693	0.468
past_absret_20	0.643	0.693	1.000	0.740
past_absret_60	0.444	0.468	0.740	1.000

表 4: future_absret_5 与宏观变量相关系数矩阵

变量	future_absret_5	epu_log_m1	fx_ret1_m1	ppi_yoy_m1
future_absret_5	1.000	-0.074	0.060	-0.065
epu_log_m1	-0.074	1.000	-0.041	-0.145
fx_ret1_m1	0.060	-0.041	1.000	0.034
ppi_yoy_m1	-0.065	-0.145	0.034	1.000

2.6 样本特征总结与对后续模型的支撑

从数据特征来看，本文的经验分析具备几个明显前提。主因变量存在较强右偏和厚尾，因此需要在回归阶段使用稳健标准误处理潜在异方差。主因变量与 HAR 历史状态变量之间具有较高相关性，为构建基准动态模型提供了充分依据。宏观变量与主因变量的线性相关性整体不强，说明后续的 HARX 扩展更适合作为增量检验，而不适合被预设为显著提高样本外表现的模型。辅助目标 future_logrv_20 与历史状态变量的高度相关，则提示其中期状态持续性极强，更适合作为稳健性对照而非主结论来源。

表 5: future_logrv_20 与 HAR 状态变量相关系数矩阵

变量	future_logrv_20	past_logrv_5	past_logrv_20	past_logrv_60
future_logrv_20	1.000	0.976	0.988	0.983
past_logrv_5	0.976	1.000	0.977	0.961
past_logrv_20	0.988	0.977	1.000	0.986
past_logrv_60	0.983	0.961	0.986	1.000

3 实验设计与模型建立

3.1 研究设计概括

本文的实验设计由一条主线和两组补充检验构成。主线部分围绕 future_absret_5 展开，通过 HAR 基准模型识别短期不稳定性的多尺度持续性，再通过 HARX 扩展模型检验宏观变量是否在基准动态结构之上提供增量解释。补充部分包括两个方面，一是以 future_logrv_20 为因变量的稳健性回归，用于检验中期波动状态下的结论是否大体一致；二是非重叠窗口样本、HARX-lite 和宏观变量逐个进入扩展表，用于验证主结果是否依赖于滚动平滑和高维宏观块设定。

这一设计的重点不在于构建”尽可能强”的预测器，而在于尽量清楚地识别市场不稳定性的内生动态与外部扰动之间的相对关系。也正因如此，正文主模型坚持使用 OLS+HAC 的回归推断框架，把 Ridge 结果放在稳健性部分，而不让其取代解释性更强的主模型。

3.2 指标构造与变量定义

设沪深 300 指数日对数收益率为

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \tag{1}$$

主因变量定义为

$$\text{future_absret_5}(t) = \frac{1}{5}\sum_{s=1}^{5}|r_{t+s}| \tag{2}$$

这一指标表示未来一周平均波动幅度，用于刻画短期市场不稳定性水平。辅助稳健性因变量定义为

$$RV_{20}(t) = \frac{1}{20}\sum_{s=1}^{20} r_{t+s}^2 \tag{3}$$

$$\text{future_logrv_}_{20}(t) = \log(\varepsilon + RV_{20}(t)), \quad \varepsilon = 10^{-12} \tag{4}$$

历史状态变量统一定义为

$$\text{past_absret_}k(t) = \frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k-1}|r_{t-j}|, \quad k \in \{5, 20, 60\} \tag{5}$$

以及

$$\text{past_logrv_}k(t) = \log\left(\varepsilon + \frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}^2\right), \quad k \in \{5, 20, 60\} \tag{6}$$

宏观变量只保留四个低维摘要。`epu_log_m1` 代表经济政策不确定性水平,`fx_ret1_m1` 代表月度汇率对数变化，`ppi_yoy_m1` 表示工业品价格同比，`m2_delta1_m1` 表示货币增速的月度边际变化。所有宏观变量均按" 上一个完整月可得信息" 原则与日度样本对齐。

3.3 基准模型与扩展模型

基准模型写为

$$\text{future_absret_5}(t) = \alpha + \beta_1\text{past_absret_5}(t) + \beta_2\text{past_absret_}_{20}(t) + \beta_3\text{past_absret_}_{60}(t) + u_t \tag{7}$$

扩展模型写为

$$\begin{aligned}\text{future_absret_5}(t) = {} & \alpha + \beta_1\text{past_absret_5}(t) + \beta_2\text{past_absret_}_{20}(t) + \beta_3\text{past_absret_}_{60}(t) \\ & + \gamma_1\text{epu_log_m1}(t) + \gamma_2\text{fx_ret1_m1}(t) + \gamma_3\text{ppi_yoy_m1}(t) + \gamma_4\text{m2_delta1_}\end{aligned} \tag{8}$$

为检验扩展变量维度压缩后的表现，进一步构造 HARX-lite：

$$\begin{aligned}\text{future_absret_5}(t) = {} & \alpha + \beta_1\text{past_absret_5}(t) + \beta_2\text{past_absret_}_{20}(t) + \beta_3\text{past_absret_}_{60}(t) \\ & + \gamma_1\text{fx_ret1_m1}(t) + \gamma_2\text{ppi_yoy_m1}(t) + u_t\end{aligned} \tag{9}$$

辅助稳健性模型则以 `future_logrv_20` 为因变量，保持 HAR 与 HARX 的结构一致。

3.4 研究假设

本文围绕模型设定提出四条研究假设。其一，短期不稳定性具有显著的多时间尺度持续性，过去 5 日和 20 日历史状态对未来一周平均波动幅度存在稳定解释。其二，60 日尺度的较长期状态作用弱于短中期尺度。其三，在控制历史状态之后，宏观变量整体可能提供增量解释，但这一作用未必体现在显著的样本外提升上。其四，不同宏观变量的边际作用存在差异，其中价格信号和货币条件更可能保留一定解释价值。

3.5 估计方法与诊断框架

所有 OLS 模型均使用 Newey–West HAC 稳健标准误。主目标 `future_absret_5` 的 `maxlags` 设为 4，辅助目标 `future_logrv_20` 的 `maxlags` 设为 19。除系数、标准误、t 值、p 值和置信区间外，本文还报告 R^2、调整后 R^2、AIC、BIC、Durbin–Watson、Ljung–Box$p$ 值、ARCH–LMp 值以及条件数。对于扩展模型，进一步给出 VIF 结果，用以排查共线性是否会扭曲回归推断。

4 模型求解

4.1 求解流程说明

模型求解过程围绕”先识别基准动态，再检验扩展作用”的顺序展开。第一步，从日对数收益率出发构造主因变量和辅助因变量，并进一步生成 HAR 历史状态变量。第二步，把月度宏观变量按信息可得性原则映射到日频样本。第三步，在训练集上估计 HAR_OLS、HARX_OLS 与 HARX-lite_OLS，并计算 HAC 稳健标准误和相关统计量。第四步，在相同训练/测试划分下对模型进行样本外评估，以判断基准模型和扩展模型在外推表现上的差异。最后再通过非重叠窗口、单变量宏观扩展和分样本比较完成收尾检验。

这一求解思路与老版本”两阶段收益率—偏离”框架相比更集中。过去的第一阶段承担的是条件预期收益率构造任务，现在的主模型则直接面向”短期不稳定性”这一更可解释的状态指标。这样一来，模型求解不再需要通过高维混频权重去追求微弱的收益率样本外改进，而是转向利用 HAR 结构识别更稳健的时间尺度效应。

4.2 主目标 `future_absret_5` 的 HAR 基准结果

HAR_OLS 的估计结果表明，`past_absret_5` 的系数为 0.8236，HAC 标准误为 0.0294，t 值达到 28.0223；`past_absret_20` 的系数为 0.1072，p 值为 0.0060；`past_absret_60` 的系数为 0.0100，p 值为 0.7446。模型的训练集 R^2 为 0.7924，调整后 R^2 为 0.7920，AIC 为-13891.86，BIC 为-13870.62。Durbin–Watson 统计量为 1.9254，接近 2，但 Ljung–Box 与 ARCH–LM 检验均显示残差仍存在序列相关和异方差，因此采用 HAC 推断是必要的。

这些结果说明，未来一周平均波动幅度的主要解释来源是近 5 日和近 20 日的历史不稳定状态，60 日尺度在控制其他变量后几乎不再贡献显著解释。换到金融学语言中，这意味着市场不稳定性的延续主要受短期与中期状态驱动，而较长期历史背景对未来一周幅度的边际作用已经很弱。

表 6: `future_absret_5` 的 HAR_OLS 回归结果

变量	系数	HAC 标准误	t 值	p 值	95% 置信区间
`const`	0.000506	0.000164	3.0917	0.0020	[0.000185, 0.000828]
`past_absret_5`	0.823616	0.029391	28.0223	0.0000	[0.765963, 0.881269]
`past_absret_20`	0.107151	0.038919	2.7532	0.0060	[0.030809, 0.183493]
`past_absret_60`	0.009980	0.030625	0.3259	0.7446	[-0.050092, 0.070053]
模型诊断：R^2=0.7924，调整后 R^2=0.7920，AIC=-13891.86，BIC=-13870.62，DW=1.9254					

4.3 HARX 扩展结果与 HARX-lite 比较

在 HAR 基准之上加入四个宏观变量后，HARX_OLS 的训练集 R^2 从 0.7924 小幅上升到 0.7931，调整后 R^2 从 0.7920 上升到 0.7922，但四个宏观变量单个均未达到常用显著性标准。`epu_log_m1` 的系数为-0.000137，p 值 0.3967；`fx_ret1_m1` 的系数为-0.000654，p 值 0.9084；`ppi_yoy_m1` 的系数为-0.000024，p 值 0.1987；`m2_delta1_m1` 的系数为 0.000176，p 值 0.1632。模型条件数升至 4217.07，虽未出现明显共线性爆炸，但数值稳定性较 HAR 基准更弱。

HARX-lite 只保留 `fx_ret1_m1` 与 `ppi_yoy_m1` 两个相对更具经济含义的变量，其结果与完整 HARX 基本相当。训练集 R^2 为 0.7927，调整后 R^2 为 0.7920，AIC 和 BIC 略优于完整 HARX，但扩展变量仍未显著。这样的结果说明，宏观变量即使经过精简，其增量作用仍然有限，更适合作为补充分析，而不宜替代基准 HAR 结构。

表 7: `future_absret_5` 的 HARX_OLS 回归结果

变量	系数	HAC 标准误	t 值	p 值	95% 置信区间
`const`	0.001562	0.000995	1.5705	0.1165	[-0.000389, 0.003513]
`past_absret_5`	0.822169	0.028853	28.4956	0.0000	[0.765573, 0.878765]
`past_absret_20`	0.108830	0.039023	2.7889	0.0054	[0.032285, 0.185376]
`past_absret_60`	-0.008517	0.032633	-0.2610	0.7941	[-0.072528, 0.055494]
`epu_log_m1`	-0.000137	0.000162	-0.8478	0.3967	[-0.000455, 0.000180]
`fx_ret1_m1`	-0.000654	0.005684	-0.1150	0.9084	[-0.011804, 0.010496]
`ppi_yoy_m1`	-0.000024	0.000018	-1.2859	0.1987	[-0.000059, 0.000012]
`m2_delta1_m1`	0.000176	0.000126	1.3950	0.1632	[-0.000072, 0.000424]

4.4 增量检验与共线性诊断

HAR 与 HARX 的嵌套检验显示，宏观变量作为一组并未形成稳健的增量解释力。对于 `future_absret_5`，加入四个宏观变量后，R^2 仅增加 0.000689，调整后 R^2 仅增加 0.000132，联合 F 检验统计量为 1.2365，对应 p 值为 0.2934。换言之，尽管扩展模型在

表 8: `future_absret_5` 的 HARX-lite 回归结果

变量	系数	HAC 标准误	t 值	p 值	95% 置信区间
`const`	0.000655	0.000194	3.3836	0.0007	[0.000275, 0.001035]
`past_absret_5`	0.822950	0.028899	28.4767	0.0000	[0.766262, 0.879637]
`past_absret_20`	0.108117	0.038904	2.7791	0.0055	[0.031804, 0.184429]
`past_absret_60`	-0.003404	0.032676	-0.1042	0.9170	[-0.067500, 0.060691]
`fx_ret1_m1`	0.000923	0.005641	0.1636	0.8701	[-0.010141, 0.011987]
`ppi_yoy_m1`	-0.000021	0.000018	-1.1685	0.2428	[-0.000057, 0.000014]

训练样本中有极小幅度的拟合提升，但从统计检验意义上看，这种提升不足以支持”宏观变量整体上显著改善解释力”的表述。

共线性诊断方面，HARX_OLS 中的 VIF 最大值为 4.09，HARX-lite 中最大值为 4.07，均低于 5，说明正式模型已不存在前期高维特征设计中的明显共线性问题。宏观变量作用较弱，主要不是由严重多重共线性所致，而更可能源于它们对短期不稳定性的边际解释本身有限。

表 9: 主模型样本内外比较

模型	训练集 R^2	调整后 R^2	测试集 R^2_{OS}	RMSE	MAE	AIC
HAR_OLS	0.7924	0.7920	0.8233	0.002109	0.001363	-13891.86
HARX_OLS	0.7931	0.7922	0.8217	0.002119	0.001374	-13888.82
HARX_lite_OLS	0.7927	0.7920	0.8219	0.002117	0.001375	-13889.60
HAR_Ridge	0.7884	0.7880	0.8078	0.002200	0.001410	–
HARX_Ridge	0.7891	0.7881	0.8061	0.002210	0.001424	–
Mean_Benchmark	–	–	0.0000	0.005018	0.003247	–

表 10: HAR 与 HARX 的增量检验结果

目标变量	基准模型	扩展模型	ΔR^2	Δ 调整后 R^2	F 统计量	p 值
`future_absret_5`	HAR_OLS	HARX_OLS	0.000689	0.000132	1.2365	0.2934
`future_logrv_20`	HAR_OLS	HARX_OLS	0.000048	-0.000018	0.7242	0.5754

5 研究结果展示

5.1 主目标模型比较

从样本内外结果看，HAR_OLS 已经形成较稳的主模型。它在训练集上取得 0.7924 的 R^2，在测试集上获得 0.8233 的样本外 R^2，RMSE 与 MAE 也均低于其他扩展模

表 11: HARX 模型的 VIF 诊断

模型	变量	VIF
HARX_OLS	past_absret_5	2.25
	past_absret_20	4.09
	past_absret_60	3.01
	epu_log_m1	1.02
	fx_ret1_m1	1.06
	ppi_yoy_m1	1.36
	m2_delta1_m1	1.05

型。HARX_OLS 和 HARX-lite_OLS 的训练集指标略有改善，但测试集 R^2_{OS} 均略低于 HAR_OLS。Ridge 系列模型则整体弱于 OLS。由此可见，就正式版全文而言，主模型应当明确写为 HAR_OLS，而不是 HARX 或 Ridge。宏观变量扩展模型的价值主要在于检验增量关系，而不在于构造更优的外推预测器。

5.2 增量检验结果

增量检验结果说明，宏观变量整体上并未形成稳健的联合解释力。对于主目标 `future_absret_5`，扩展模型相对基准模型的 R^2 提升幅度极小，且联合 F 检验不显著。对于辅助目标 `future_logrv_20`，结果同样类似。这样的结果意味着，在当前样本和变量设定下，短期不稳定性的主要形成机制仍然来自市场内部状态延续，而不是宏观环境的直接驱动。宏观变量可以被保留为背景性解释项，但不宜在正文中被表述为显著提升模型性能的核心因素。

5.3 非重叠窗口稳健性检验

由于 `future_absret_5` 及其历史状态变量都由滚动窗口构造，模型拟合度可能受到平滑性的影响。为此，本文进一步构造每 5 个交易日取第 5 个交易日的非重叠样本，对 HAR_OLS 和 HARX-lite 进行稳健性检验。结果显示，在非重叠样本下，`past_absret_5` 的系数由 0.8236 变为 0.7453，仍高度显著；`past_absret_20` 的系数由 0.1072 变为 0.1979，仍显著；`past_absret_60` 在两种样本下都不显著，方向也不稳定。与此同时，非重叠样本下的测试集 R^2_{OS} 仍为正，且达到 0.8556。这个结果表明，主模型的核心结论并不主要依赖于滚动平滑构造。

表 12: 滚动样本与非重叠样本的 HAR 系数及表现比较

样本类型	past_absret_5	past_absret_20	past_absret_60	TestR^2_{OS}	RMSE
滚动样本	0.8236 (0.0000)	0.1072 (0.0060)	0.0100 (0.7446)	0.8233	0.002109
非重叠样本	0.7453 (0.0000)	0.1979 (0.0086)	-0.0087 (0.8890)	0.8556	0.001835

5.4 宏观变量逐个进入结果

宏观变量逐个进入的扩展表能够更客观地判断" 谁更值得保留"。结果显示，四个变量单独进入后均未达到 10% 显著性水平。`m2_delta1_m1` 的 p 值为 0.1950，`ppi_yoy_m1` 的 p 值为 0.2446，`epu_log_m1` 的 p 值为 0.4821，`fx_ret1_m1` 的 p 值为 0.8854。就样本外表现而言，`epu_log_m1` 和 `fx_ret1_m1` 几乎不改变测试集 R^2，`ppi_yoy_m1` 和 `m2_delta1_m1` 反而略微拉低样本外表现。综合统计显著性、方向稳定性和经济含义，PPI 同比增速仍是最值得谨慎保留的候选变量，但其解释力度仍应保守表述。

表 13: 宏观变量逐个进入的扩展结果

模型	宏观变量系数	p 值	R^2	TestR^2 变化
HAR_OLS	–	–	0.7924	–
HAR+`epu_log_m1`	-0.000114	0.4821	0.7926	0.00%
HAR+`fx_ret1_m1`	0.000811	0.8854	0.7925	0.00%
HAR+`ppi_yoy_m1`	-0.000021	0.2446	0.7927	-0.14%
HAR+`m2_delta1_m1`	0.000158	0.1950	0.7927	-0.04%

5.5 分样本稳定性

疫情前后分样本结果表明，HAR 结构具有较强稳定性。`past_absret_5` 在 2020 年前后的系数分别约为 0.8082 与 0.8350，始终高度显著；`past_absret_20` 的系数分别约为 0.1102 与 0.1084，也都保持显著；`past_absret_60` 的方向和显著性则更不稳定。宏观变量方面，`ppi_yoy_m1` 在疫情后阶段更接近边际显著，`fx_ret1_m1` 的方向则保持为正但显著性较弱。这个结果与前文逐个进入扩展表的结论基本一致，即宏观变量若有保留价值，更可能体现在 PPI 和汇率变化两个维度，但整体证据仍不足以支持其成为正文主模型的核心部分。

表 14: 分样本稳定性检验结果

变量	pre_2020 系数	pre_2020p 值	post_2020 系数	post_2020p 值
`past_absret_5`	0.8082	0.0000	0.8350	0.0000
`past_absret_20`	0.1102	0.0355	0.1084	0.0435
`past_absret_60`	0.0327	0.3857	-0.1431	0.0353
`fx_ret1_m1`	0.0014	0.8471	0.0158	0.1274
`ppi_yoy_m1`	-0.000001	0.9806	-0.000074	0.0603

6 结论

本文围绕股票市场短期不稳定性的多尺度持续性及其宏观增量解释作用展开研究，以沪深 300 指数为样本对象，构建了以 `future_absret_5` 为主因变量、以 HAR 回归为基准框架的统一经验分析体系。研究的出发点，在于将经验对象从噪声更大的未来收益率方向转向未来一周平均波动幅度，从而在更具金融含义的状态变量上建立可解释且稳定的回归模型。

实证结果显示，股票市场短期不稳定性具有显著而稳定的多时间尺度持续性。过去 5 日和过去 20 日历史波动状态对未来一周平均波动幅度具有稳定解释作用，其中过去 5 日状态的系数最大且最为稳健，过去 20 日状态提供显著补充，过去 60 日状态的边际作用较弱。无论是在完整滚动样本还是非重叠样本中，这一结论都保持成立，说明主模型并不主要依赖于滚动窗口平滑性。就样本内外表现而言，HAR_OLS 已经形成稳定且具有较高解释力的基准模型，因此可以正式表述为" 基于 HAR 回归的股票市场短期不稳定性基准模型"。

在扩展分析中，本文进一步将政策不确定性、汇率变化、工业品价格同比与货币增速边际变化纳入 HARX 框架。结果表明，宏观变量整体上未形成稳健的联合增量解释力，加入扩展变量后，训练集拟合只出现极小幅提升，样本外表现也未优于 HAR 基准模型。逐个进入扩展表和分样本稳定性检验显示，工业品价格同比和汇率变化在若干设定下更接近边际显著，具有一定保留价值，但总体证据仍不足以支持将宏观变量写成短期不稳定性的核心决定因素。由此可见，在当前研究对象和变量设定下，股票市场短期不稳定性的形成机制主要来自市场内部状态延续，宏观环境所起的作用更多体现为背景性扰动与补充性解释。

辅助稳健性目标 `future_logrv_20` 的结果进一步说明，波动状态指标本身具有较强持续性，且中期实现波动率的样本外拟合程度更高。不过考虑到其经济含义不如未来一周平均波动幅度直观，正式版全文仍应以 `future_absret_5` 为主目标，以 `future_logrv_20` 为稳健性辅助目标。这样的安排既兼顾统计效果，也保持了研究叙事的一致性。

综合以上结果，本文建议将正式版经验部分的主线明确为"HAR 基准模型 + 宏观增量检验"。正文中应当以 HAR_OLS 为主模型，以 HARX_OLS 和 HARX-lite 作为扩展与补充分析，以非重叠窗口、单变量宏观扩展和分样本稳定性检验作为稳健性支撑。这样的写法更符合当前结果所支持的证据强度，也更接近正式回归论文对模型解释与结果表达的要求。

参考文献

[1] Engle R F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation[J]. Econometrica, 1982, 50(4): 987-1007.

[2] Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity[J]. Journal of Econometrics, 1986, 31(3): 307-327.

[3] Andersen T G, Bollerslev T, Diebold F X, Labys P. Modeling and Forecasting Realized Volatility[J]. Econometrica, 2003, 71(2): 579-625.

[4] Corsi F. A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility[J]. Journal of Financial Econometrics, 2009, 7(2): 174-196.

[5] Schwert G W. Why Does Stock Market Volatility Change over Time?[J]. The Journal of Finance, 1989, 44(5): 1115-1153.

[6] Baker S R, Bloom N, Davis S J. Measuring Economic Policy Uncertainty[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(4): 1593-1636.

[7] Pastor L, Veronesi P. Uncertainty about Government Policy and Stock Prices[J]. The Journal of Finance, 2012, 67(4): 1219-1264.

[8] 王美今, 孙建军. 中国股市收益、收益波动与投资者情绪 [J]. 经济研究, 2004(10): 75-83.

[9] 尹海员, 吴兴颖. 投资者高频情绪对股票日内收益率的预测作用 [J]. 中国工业经济, 2019(8): 80-98.

[10] 杨何灿, 吴隽豪, 杨咸月. 北向资金与境内股票市场流动性：基于高频数据的传导机制 [J]. 经济研究, 2023, 58(5): 190-208.